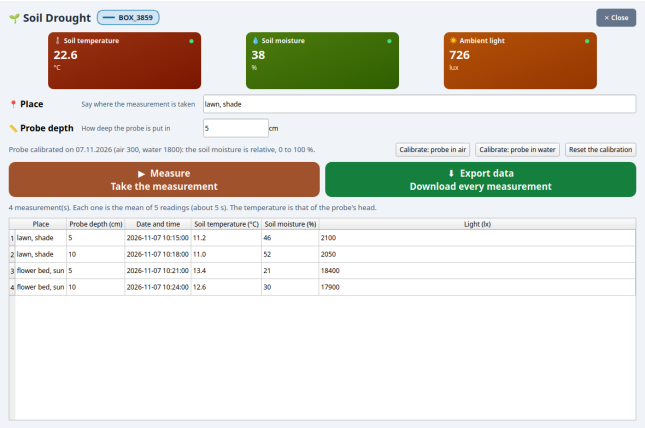
Trockenheit der Böden

Wie trocken ist der Boden rund um die Schule? Eine Erhebung nach Ort und Tiefe

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten, überwiegend draußen; die Auswertung in Excel in einer zweiten Stunde oder zu Hause • **Sensoren:** die STEMMA-Bodensonde; der Lichtsensor (VEML7700 oder BH1750), optional



Die Messseite nach einigen Messungen. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In Klasse V (Geografie: der Boden) und Klasse VI (Biologie: Pflanzen und Wasser) messen die Schülerinnen und Schüler, füllen eine Tabelle aus und vergleichen Orte; in der Oberstufe (Geografie, Klasse IX: Wasser im Boden, Klimarisiken) kommen der Mittelwert der Wiederholungen, ihre Streuung und ein Diagramm in Excel hinzu.

Vorausgesetztes Wissen

Eine Tabelle lesen, die Idee eines Prozentsatzes und eines Mittelwerts. Die Stunde *Boden und Wasser* hilft, ist aber nicht nötig: Auch dieser Bildschirm kalibriert die Sonde.

Zeit im Unterricht

Eine Stunde à 50 Minuten: Kalibrierung und Vorhersage im Klassenzimmer (10), die Erhebung draußen (30), zurück im Raum, um die Datei zu prüfen (10). Diagramm und Gespräch passen in eine zweite Stunde oder eine Hausaufgabe.

Vorbereitung der Lehrkraft

15 min: drei oder vier Orte auf dem Schulgelände wählen, die sich unterscheiden: ein Rasen in der Sonne, der Boden unter einem Baum, ein festgetretener Wegrand, ein Blumenbeet. Eine kleine Schaufel für das Loch der tieferen Messung, ein Lineal, ein Glas Wasser für die Kalibrierung, Papiertücher oder ein Lappen und ein Laptop mit geladenem Akku. Notieren Sie, wie viele Tage seit dem letzten Regen vergangen sind.

Einlaufzeit der Sensoren

Die Sonde liefert einen Wert pro Sekunde. Nach dem Hineinstecken warten, bis sich der Wert auf dem Bildschirm nicht mehr bewegt (einige Sekunden), dann **Messen** drücken: Die Anwendung mittelt die nächsten fünf Messwerte, etwa fünf Sekunden lang, in denen niemand die Sonde berührt.

Sensoren und Boxen Die **STEMMA-Bodensonde** (Adafruit), gelesen von der Firmware 2.5.0 oder neuer: ein roher Kapazitätswert, etwa 200 in Luft und bis etwa 2000 in Wasser, von Sonde zu Sonde verschieden. Ihr Chip liefert auch eine Temperatur, angezeigt als *Bodentemperatur*; es ist die Temperatur des Sondenkopfs, im besten Fall auf etwa ±2 °C genau. Der **Lichtsensor** (VEML7700, oder BH1750, wenn die Box diesen hat) hält fest, wie hell es im Moment jeder Messung war. Klassenboxen ohne Sonde können die Aktivität nicht durchführen.

Drei Wege

Kurz Zwei Orte, eine Tiefe, je drei Wiederholungen: 20 Minuten draußen, genug, um Sonne und Schatten zu vergleichen.

Vollständig Drei oder vier Orte, zwei Tiefen, drei Wiederholungen: 24 bis 32 Zeilen in einer Stunde, danach das Diagramm in Excel.

Projekt Dieselben Orte einmal pro Woche, oder am Tag nach einem Regen und eine Woche später noch einmal, mit derselben Box und derselben Kalibrierung: Wie schnell trocknet jeder Ort aus?

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Der Bildschirm ist verborgen: Schalten Sie ihn einmal in den Einstellungen ein

Die Aktivität braucht die Bodensonde, die die üblichen Boxen nicht haben, deshalb zeigt die Anwendung sie zunächst nicht an. Haken Sie in **Einstellungen** unter **Sichtbare Aktivitäten** *Trockenheit der Böden* an; sie erscheint sofort auf der Seite **Aktivitäten**, im Bereich **Forschungswerkzeuge**. Der Haken bleibt auf diesem Computer gesetzt.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: in Klasse V der Boden und seine Schichten; in Klasse IX Wasser im Boden und Dürre als Klimarisiko: warum dieselbe Woche ohne Regen einen Boden austrocknet und bei einem anderen kaum auffällt.
- **Biologie**: in den Klassen VI–VII Pflanzen und Wasser: Wurzeln holen das Wasser aus einer bestimmten Schicht, und ein Rasen trocknet von oben nach unten aus; in Klasse X der Boden als Lebensraum.
- **Mathematik**: der Mittelwert aus drei Wiederholungen, die Spannweite als erstes Maß der Unsicherheit, ein Säulendiagramm, gruppiert nach Ort und Tiefe.

Die zentrale Fähigkeit ist **eine faire Erhebung**: eine Sonde, eine Kalibrierung, überall dieselbe Art, sie hineinzustecken, und genug Wiederholungen, um einen echten Unterschied von der Streuung zwischen zwei benachbarten Stellen zu trennen.

2. Zeitplan

Phase	Zeit	Was passiert
Kalibrierung und Vorhersage	10 min	Im Klassenzimmer: die Sonde in Luft, dann in Wasser. Die Klasse markiert die Orte auf einer Skizze und sagt den trockensten voraus.
Die Erhebung	30 min	An jedem Ort zwei Tiefen, drei Stellen im Abstand einer Handbreite: je einmal **Messen**.
Zurück im Raum	10 min	Die Tabelle auf dem Bildschirm, die Datei in `exports`, **Daten exportieren** nach Excel.
Auswertung (2. Stunde)	30–50 min	Mittelwerte, ein Säulendiagramm nach Ort und Tiefe, das Gespräch über Trockenheit.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit der Bodensonde	1	Mit dem Lichtsensor an derselben Box, wenn Sie einen haben.
Laptop mit der Anwendung, geladen	1	Der Bildschirm muss einmal in **Einstellungen** → **Sichtbare Aktivitäten** angehakt werden.
Kleine Schaufel oder Pflanzholz	1	Für das Loch der tieferen Messung.
Lineal	1	Für die Tiefe der Sondenspitze unter der Oberfläche.
Glas Wasser	1	Für die Kalibrierung, im Klassenzimmer.
Papiertücher oder Lappen	1	Zum Abwischen der Sonde zwischen den Stellen.
Skizze des Schulgeländes, Bleistift	1	Die Orte, mit A, B, C, D bezeichnet.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was die Sonde misst und warum die Trockenheit oben beginnt

Die Sonde misst die **elektrische Kapazität** zwischen zwei Elektroden auf ihrer Platine; sie hängt von der Permittivität dessen ab, was die Elektroden umgibt. Wasser hat eine Permittivität von etwa 80, die Minerale des Bodens von etwa 4–8, Luft von 1: Je mehr Wasser um die Sonde ist, desto höher die Rohzahl. Diese Zahl hängt auch davon ab, wie gut der Boden die Platine berührt, von Salz und Dünger und von der Sonde selbst.

Eine relative Skala. Die Klasse speichert den Wert in Luft (a) und in Wasser (w); für jeden Messwert x berechnet die Anwendung

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

begrenzt auf 0 bis 100 %. Das ist **nicht** der Wassergehalt des Bodens, wie ihn die Bodenkunde angibt, in Kubikzentimetern Wasser pro Kubikzentimeter Boden; es ist eine Lage zwischen zwei festen Punkten. Nasser Boden kommt selten in die Nähe von 100 %, denn auch gesättigter Boden besteht größtenteils aus Mineralen. Die Skala eignet sich, um Orte

und Tiefen zu vergleichen, die mit derselben Sonde und derselben Kalibrierung gemessen wurden, und so nutzt die Stunde sie.

Wie Boden austrocknet. Nach dem Regen füllt Wasser die Poren, der Überschuss sickert nach unten. Danach entzieht die Verdunstung den obersten Zentimetern Wasser, und die Wurzeln holen es aus der Schicht, in der sie wachsen. In einer Trockenperiode trocknet die oberste Schicht zuerst, daher ist es oben oft trockener als in 10–15 cm Tiefe; direkt nach dem Regen kann die Reihenfolge umgekehrt sein. Sonne und Wind beschleunigen die Verdunstung; Schatten bremst sie, aber Wurzeln und Krone eines Baums, die einen Teil des Regens abfängt, können den Boden darunter trockener lassen als einen offenen Rasen. Verdichteter Boden hat weniger und kleinere Poren: Der Regen fließt ab, statt zu versickern.

Dürre. Eine Zeit mit wenig Regen ist eine meteorologische Dürre; wenn der Boden das Wasser, das Pflanzen brauchen, nicht mehr hält, spricht die Fachwelt von Bodendürre (landwirtschaftlicher Dürre). Die zweite folgt der ersten mit einer Verzögerung, deren Länge vom Boden und vom Bewuchs abhängt, und genau das sieht die Klasse auf dem eigenen Schulgelände.

4.1 Was zu erwarten ist

Ort	Nach einer trockenen Woche	Warum
Rasen in der Sonne	oben trockener als darunter	Verdunstung und die Graswurzeln in der oberen Schicht
Unter einem Baum	oft in beiden Tiefen trocken	die Krone hat Regen abgefangen; die Wurzeln ziehen Wasser
Festgetretener Wegrand	trocken, die Sonde geht schwer hinein	wenig Regen ist versickert; aufhören, wenn die Sonde nicht hineingeht
Gegossenes Blumenbeet	am feuchtesten	Gießen und lockerer Boden

Das sind Tendenzen, keine Regeln: der letzte Regen, die Bodenart und die Pflege des Geländes verändern sie. Ein Unterschied zählt nur, wenn er deutlich größer ist als die Streuung der drei Wiederholungen an einem Ort.

5. Ablauf der Stunde

Der Bildschirm hat zwei Seiten: eine Startseite mit den Sensoren und eine Messseite mit Ort, Tiefe und der Schaltfläche **Messen**.

1. **Die Frage (3 min).** Wie viele Tage hat es nicht geregnet? Wo würde eine Pflanze zuerst leiden? Die Klasse markiert drei oder vier Orte auf der Skizze.
2. **Start und Kalibrierung (7 min).** Auf der Startseite werden die Kacheln *Bodensonde* und *Licht (VEML7700 / BH1750)* grün, mit *Die Box erkennt ihn*; dann **Starten**. Auf der Messseite: die Sonde trocken, frei in die Luft gehalten, **Kalibrieren: Sonde in Luft**; dann bis zu ihrer Linie ins Wasser getaucht, **Kalibrieren: Sonde in Wasser**.

Technischer Hinweis: die Kalibrierung, eine Messung und die Datei

Die Kalibrierung. Jede Schaltfläche nimmt den Mittelwert der Messwerte der letzten fünf Sekunden. Der Wasserwert muss mindestens 200 über dem Luftwert liegen, sonst lehnt die Anwendung ihn ab und fragt erneut. Das Ergebnis wird für jede Box auf diesem Computer gespeichert und mit der Stunde *Boden und Wasser* geteilt; die Zeile über den Schaltflächen

lautet *Sonde kalibriert am 07.11.2026 (Luft …, Wasser …)*. **Kalibrierung zurücksetzen** löscht sie nach einem *Sind Sie sicher?*. Ohne Kalibrierung zeigt die Karte *Bodensonde (roh)* mit der Rohzahl, und die Spalte `Soil moisture (%)` bleibt leer.
Eine Messung. Messen wird zu *Messung läuft…*; die Anwendung wartet auf die nächsten fünf Messwerte, einen pro Sekunde, und schreibt eine Zeile: die Mittelwerte von Feuchte, Temperatur und Licht, mit Ort und Tiefe aus den beiden Feldern.
Die Datei. Jede Zeile wird sofort in `MagicBox\exports\soil_drought_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv` gespeichert; das Schließen des Fensters verliert nichts. **Daten exportieren** speichert eine Kopie als Excel-Arbeitsmappe (Blätter `Data` und `Legend`) oder als CSV. Die Spaltennamen sind in jeder Sprache englisch: `Place`, `Probe depth (cm)`, `Timestamp`, `Soil temperature (°C)`, `Soil moisture (%)`, `Light (lx)`; die Tabelle auf dem Bildschirm zeigt dieselben Spalten in der Sprache der Anwendung. Eine CSV, die mit der Anwendung auf Englisch gespeichert wird, nutzt Kommas und den Dezimalpunkt; auf Rumänisch, Französisch oder Deutsch Semikolons und das Dezimalkomma.
Die Rohwerte. Die eigene Aufzeichnung der Box, geöffnet über **Daten & Export**, behält den Rohwert `SOIL` jeder Sekunde; eine Messreihe ohne Kalibrierung lässt sich daraus retten.

3. **Die Vorhersage (2 min, vor dem Hinausgehen).** *Welcher Ort ist am trockensten? Ist die obere Schicht trockener als die darunter?*

4. **Die Erhebung (30 min).** An jedem Ort: den Ort eintippen, immer gleich geschrieben (*A Rasen Sonne*); die Sonde bis zu ihrer Linie hineinstecken, die Tiefe ihrer Spitze mit dem Lineal messen und unter **Sondentiefe** eintippen; warten, bis der Wert ruhig ist; **Messen**. Drei Stellen im Abstand einer Handbreite, die Sonde jedes Mal abwischen. Dann mit der Schaufel ein kleines Loch von etwa 10 cm graben, die Sonde in seinen Boden stecken und die drei Messungen mit der neuen Tiefe wiederholen. Die Box liegt neben der Sonde auf dem Boden, der Lichtsensor nach oben, ohne den Schatten einer Person darauf.

5. **Zurück im Raum (10 min).** Die Tabelle auf dem Bildschirm prüfen: eine Zeile pro Klick, die Orte gleich geschrieben, die Feuchtespalte gefüllt. **Daten exportieren** in eine Excel-Arbeitsmappe für die Auswertung.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wo ist der Boden rund um unsere Schule am trockensten, und ist die obere Schicht trockener als die darunter?
Die Hypothese. Die Reihenfolge der Orte und der beiden Tiefen, vor dem Hinausgehen auf die Skizze geschrieben.
Was ich verändere. Den Ort und die Tiefe der Sonde.
Was ich messe. Die relative Bodenfeuchte; das Licht im Moment der Messung als Hinweis auf Sonne oder Schatten.
Was ich gleich lasse. Die Sonde und ihre Kalibrierung, wie sie hineingesteckt wird, die Tageszeit (die ganze Erhebung in einer Stunde), die Tage seit dem Regen.
Wie viele Wiederholungen. Drei Stellen an jedem Ort und in jeder Tiefe. Der Mittelwert ist das Ergebnis; die Spannweite (größter minus kleinster Wert) zeigt, wie stark eine Stelle von ihrer Nachbarin abweicht.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Die Platine in vollem Kontakt mit dem Boden, kein Stein daran, kein Luftspalt vom Hin-und-her-Bewegen. Eine Sonde, die vom letzten Loch noch nass ist, eine Pfütze oder gedüngter Boden ergeben einen zu hohen Wert; ein Luftspalt einen zu niedrigen.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Fragen für danach

1. Welcher Ort war an der Oberfläche am trockensten? Und in 10 cm Tiefe? Ist es derselbe Ort?
2. An welchem Ort lagen die drei Wiederholungen am weitesten auseinander? Was kann zwei Stellen, eine Handbreite voneinander entfernt, so verschieden machen?
3. War die Lichtspalte dort hoch, wo Sie Sonne erwartet haben? Ist während der Erhebung eine Wolke vorbeigezogen, und woran würden Sie das in den Daten erkennen?
4. Wenn es noch zwei Wochen nicht regnet, welche Pflanzen auf dem Gelände leiden zuerst, und warum?

6.2 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind füllt die Tabelle aus, rechnet die Mittelwerte aus und bringt die Orte in eine Reihenfolge.
- **Standard:** Das Kind zeichnet das Säulendiagramm in Excel und erklärt einen Unterschied zwischen Orten oder Tiefen mit Verdunstung, Wurzeln oder Verdichtung.
- **Erweiterung:** Das Kind sagt, welche Unterschiede größer sind als die Spannweite der Wiederholungen und welche nicht, und erklärt, warum der Prozentwert von der Kalibrierung abhängt.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Unterschiedlich eingetippte Tiefen. *10* wird als Zahl gespeichert, *10 cm* als Text, und Excel ordnet sie verschiedenen Gruppen zu. Nur die Zahl eintippen, und für dieselbe Tiefe dieselbe Zahl.
Der Ort verschieden geschrieben. *Rasen Sonne* und *Rasen in der Sonne* sind für Excel zwei Orte. Die Namen vor dem Hinausgehen festlegen.
Die Sonde mit Gewalt. Die Platine bricht, bevor harter Boden nachgibt. Mit der Schaufel ein Loch lockern oder *zu hart* auf der Skizze notieren; auch das ist ein Ergebnis.
Die Temperatur für die des Bodens halten. Der Chip sitzt im Sondenkopf, nahe der Oberfläche und in der Sonne; sein Wert folgt eher der Luft und dem Sonnenschein als dem Boden.
Eine Kalibrierung mit nasser Sonde. Der Luftwert fällt zu hoch aus und jeder Prozentwert zu niedrig. Die Sonde vorher abwischen.

Sicherheit und Klassenführung

Wetter und Elektronik. Keine Erhebung im Regen; Box und Laptop bleiben trocken, auf einer Tasche oder Jacke statt auf nassem Gras.
Hände. Nach dem Umgang mit Erde Hände waschen; Handschuhe, wo Abfall oder Tierkot liegen kann.
Das Gelände. Abstand zu Parkplätzen und Zufahrten; die Schaufel mit der Spitze nach unten tragen. Die Löcher am Ende wieder schließen.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Jedem eine Aufgabe. Ein Kind tippt, eines steckt und wischt die Sonde, eines hält das Lineal, eines liest den Wert laut vor und hakt das Blatt ab.
Ohne Rechnen. Jüngere Kinder vergleichen nur die Reihenfolge der Orte, vom trockensten zum feuchtesten, auf der Skizze.
Mobilität. Wählen Sie Orte entlang eines gepflasterten Wegs; die Sonde erreicht an ihrem Kabel den Boden, während das Kind auf dem Weg bleibt.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Keine Zeit zum Kalibrieren. Trotzdem messen: Die Karte zeigt den Rohwert. Die Kinder schreiben ihn auf das Blatt, und die Rohspalte `SOIL` in der Aufzeichnung der Box, über **Daten & Export**, behält ihn ebenfalls. Vergleichen Sie die Orte mit den Rohzahlen; dieselbe Sonde macht sie vergleichbar.
Kein Lichtsensor. Die Lichtspalte bleibt leer; schreiben Sie *Sonne* oder *Schatten* in den Ortsnamen.
Der Laptop kann nicht nach draußen. An jedem Ort und in jeder Tiefe eine kleine Bodenprobe in beschriftete Gläser mit Deckel füllen und noch am selben Tag im Klassenzimmer messen.
Die Box verbindet sich nicht. Nutzen Sie die Tabelle „Was zu erwarten ist“ und die Vorhersagen der Klasse als Datensatz, und planen Sie die Erhebung für einen anderen Tag.

7. Weiterführende Quellen

- **Europäische Dürrebeobachtungsstelle (JRC)**: `https://edo.jrc.ec.europa.eu`; Karten der Bodenfeuchte-Anomalie in Europa, alle zehn Tage aktualisiert; vergleichen Sie Ihr Gelände mit der Karte Ihrer Region.
- **GLOBE-Programm**: `https://www.globe.gov`; suchen Sie nach *soil moisture protocol*: wie Schulen weltweit das Wasser im Boden messen.
- **ANM, der rumänische Wetterdienst**: `https://www.meteoromania.ro`; die Niederschläge der letzten Tage, um die Tage seit dem letzten Regen zu zählen.
- **Adafruit**: `https://learn.adafruit.com`; suchen Sie nach *STEMMA soil sensor*, um zu erfahren, wie die Sonde funktioniert.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Wenn es noch zwei Wochen nicht regnet, wo auf unserem Gelände leidet eine Pflanze zuerst, und was in deinen Daten zeigt dir das?*

Im **gemeinsamen Bewertungsraster mit drei Bereichen**:

- **Messpraxis**: Das Kind kalibriert die Sonde, steckt sie überall gleich hinein und notiert drei Wiederholungen.
- **Deutung der Daten**: Das Kind mittelt die Wiederholungen, zeichnet das Diagramm und bringt Orte und Tiefen in eine Reihenfolge.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt einen Unterschied mit Verdunstung, Wurzeln oder Verdichtung und nennt eine Grenze: Der Prozentwert ist relativ, und ein Nachmittag ist nur ein Augenblick.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle Stufen, ist im *Lehrplan* festgelegt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt ist ein eigenes Dokument, die Datei `trockenheit_der_boeden.pdf` im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`. Es hat die üblichen Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe. Die Tabelle hat eine Zeile für jeden Ort und jede Tiefe, drei Spalten für die Wiederholungen und eine für den Mittelwert.